

MONITOR

Plataforma de Monitoramento de Infraestrutura

Documentação Inicial — Proposta de Projeto

1. Visão Geral

O **Monitor** será uma plataforma web voltada ao monitoramento de servidores e serviços de uma infraestrutura de TI. A aplicação terá como objetivo centralizar informações sobre o estado dos servidores, permitindo identificar se estão disponíveis e, futuramente, acompanhar métricas de desempenho e receber alertas sobre possíveis problemas.

O projeto será desenvolvido unindo duas áreas de interesse da equipe:

- Desenvolvimento de Software / Back-end
- Infraestrutura de TI

2. Objetivo

Desenvolver uma solução capaz de **acompanhar e centralizar o estado de servidores e serviços**, facilitando a identificação de indisponibilidade e possíveis problemas na infraestrutura.

Inicialmente, o foco será criar uma versão simples e funcional, que permita cadastrar servidores e verificar sua disponibilidade. O projeto poderá ser expandido ao longo do curso conforme novas funcionalidades forem desenvolvidas.

3. Funcionamento Inicial

A primeira versão do Monitor terá um funcionamento baseado em três componentes principais:

SERVIDOR → MONITOR → DASHBOARD

O sistema realizará verificações periódicas nos servidores cadastrados para determinar se estão acessíveis e funcionando normalmente.

Cada servidor poderá apresentar um estado, por exemplo:

- ■ Online
- ■ Offline
- ■ Atenção

Inicialmente, o sistema poderá verificar a disponibilidade através de requisições de rede e/ou comunicação com serviços específicos.

Exemplo: O administrador cadastra um servidor, informa seu endereço e o serviço que deseja acompanhar. O Monitor realiza verificações periódicas e atualiza seu status.

Servidor 01 → Está respondendo? → SIM: ■ Online | NÃO: ■ Offline

Posteriormente, o sistema poderá utilizar um **agente de monitoramento** instalado nos servidores para coletar informações mais detalhadas, como CPU, memória, armazenamento e serviços em execução.

4. Funcionalidades Iniciais

Cadastro

Permitir o cadastro dos servidores que serão monitorados:

- Nome do servidor
- Endereço IP ou domínio
- Serviço a ser monitorado
- Porta
- Intervalo de verificação

Monitoramento

Realizar verificações periódicas e registrar:

- Status atual
- Data e hora da última verificação
- Tempo de resposta
- Histórico básico de disponibilidade

Dashboard

Servidor	Serviço	Status	Última verificação
Server 01	API	■ Online	10:32:15
Server 02	Banco	■ Online	10:32:14
Server 03	Site	■ Offline	10:32:10

5. Evolução Planejada

Possíveis funcionalidades futuras:

- Monitoramento de CPU, memória RAM e armazenamento
- Monitoramento de serviços
- Gráficos e histórico de métricas
- Sistema de alertas e notificações
- Agente de monitoramento
- Autenticação de usuários e permissões
- Monitoramento de aplicações e APIs
- Containerização com Docker
- Centralização de logs e histórico de incidentes
- Automação de deploy e CI/CD

6. Stack Inicial

Back-end: C#, ASP.NET Core / .NET, Entity Framework Core e REST API.

Banco de Dados: PostgreSQL.

Infraestrutura: Linux, Docker, Nginx e Git/GitHub.

Front-end: Interface web para visualização das informações, inicialmente podendo utilizar HTML, CSS e JavaScript, com possibilidade de adoção de um framework posteriormente.

7. Divisão Inicial da Equipe

Desenvolvimento / Back-end

• Arquitetura da API • Regras de negócio • Banco de dados • Cadastro de servidores • Sistema de monitoramento • Dashboard • Funcionalidades futuras

Infraestrutura

• Configuração dos servidores • Linux • Redes • Docker • Nginx • Deploy • Configuração dos ambientes • Automação e CI/CD futuramente

8. Objetivo Final

Ao final do desenvolvimento, espera-se obter uma plataforma capaz de oferecer uma **visão centralizada da infraestrutura monitorada**, permitindo identificar rapidamente a disponibilidade dos servidores e serviços e, posteriormente, acompanhar seu desempenho.

O projeto será desenvolvido de forma incremental, começando com um sistema simples de verificação de disponibilidade e evoluindo gradualmente conforme as necessidades do trabalho.